

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR

Gestión de Datos de Países en Python

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Programación 1

Maria Lucia Giordano

Fecha de Entrega: 26.02.2026

Índice

1. Introducción

2. Marco Teórico

3. Decisiones Técnicas y Arquitectura

4. Diagrama de Flujo

5. Dificultades y Conclusiones

6. Bibliografía

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de consola en Python diseñada para la gestión eficiente de información sobre países. El sistema permite realizar operaciones fundamentales de administración de datos (ABM), así como consultas avanzadas mediante filtros, ordenamientos personalizados y generación de estadísticas clave, utilizando un archivo CSV como soporte de almacenamiento persistente.

Marco Teórico

Listas y Diccionarios

En Python, las listas son colecciones ordenadas y mutables que permiten almacenar múltiples elementos. En este proyecto, se utiliza una lista principal para contener todos los registros de los países.

Los diccionarios son estructuras que almacenan datos en pares de clave:valor . Cada país se representa como un diccionario, lo que facilita el acceso a sus atributos (nombre ,poblacion , superficie , continente) de manera intuitiva y legible.

2. Funciones y Modularización

La modularización consiste en dividir un programa en partes más pequeñas o funciones, donde cada una tiene una responsabilidad única. Esto mejora la legibilidad, facilita la depuración y permite la reutilización de código.

3. Estructuras de Control (Condicionales y Repetitivas)

Se emplean estructuras if-elif-else para la toma de decisiones (como en el menú principal) y bucles for y while para recorrer las estructuras de datos y mantener el programa en ejecución hasta que el usuario decida salir.

4. Algoritmos de Ordenamiento

El ordenamiento es el proceso de organizar elementos en una secuencia específica. Para este trabajo se implementó el Algoritmo de Selección (Selection Sort), el cual busca el elemento mínimo/máximo en cada iteración y lo coloca en su posición final.

5. Archivos CSV

El formato CSV (Comma Separated Values) es un estándar para el intercambio de datos tabulares. Python provee el módulo csv, que permite leer y escribir estos archivos de forma estructurada, garantizando la persistencia de la información.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Estructura de Datos

Se optó por una Lista de Diccionarios. Esta elección permite que cada registro sea independiente y que el acceso a campos específicos sea mediante nombres de clave en lugar de índices numéricos, reduciendo errores humanos.

Persistencia

El sistema carga los datos al iniciar (`cargar_datos`) y solo sobrescribe el archivo CSV cuando el usuario selecciona la opción "Guardar y Salir" (`guardar_datos`), optimizando las operaciones de entrada/salida.

Validación de Datos

Se implementaron funciones de validación robustas (`validar_entero` y `validar_texto`) para asegurar que el usuario no ingrese campos vacíos o tipos de datos incorrectos, cumpliendo con los requisitos de integridad del sistema.

Diagrama de Flujo

(Ver archivo adjunto: `diagrama_flujo.png`)

El flujo principal comienza con la carga del archivo CSV. Luego, entra en un bucle de menú donde el usuario elige una operación. Cada opción invoca una función específica y, al finalizar, se ofrece la opción de persistir los cambios antes de cerrar el programa.

Anexo: Evidencias de Ejecución

```

=====
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES =====
=====
1. Agregar País
2. Actualizar Población/Superficie
3. Buscar País por Nombre
4. Filtrar Países
5. Ordenar Países
6. Mostrar Estadísticas
7. Mostrar Todos los Países
8. Guardar y Salir
=====
Seleccione una opción: 1
Nombre del país: Argentina
Población: 25.000.000
Error: Ingrese un número entero válido.
Población: 25000000
Superficie (km2): 2780499
Continente: americano
País agregado con éxito.

=====
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES =====
=====
1. Agregar País
2. Actualizar Población/Superficie
3. Buscar País por Nombre
4. Filtrar Países
5. Ordenar Países
6. Mostrar Estadísticas
7. Mostrar Todos los Países
8. Guardar y Salir

```

```

5. Ordenar Países
6. Mostrar Estadísticas
7. Mostrar Todos los Países
8. Guardar y Salir
=====
Seleccione una opción: 2
Nombre del país a actualizar: Argentina
Deje en blanco si no desea cambiar el valor.
Nueva Población: 30000000
Nueva Superficie: 2786400
Datos actualizados correctamente.

=====
===== SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES =====
=====
1. Agregar País
2. Actualizar Población/Superficie

```

Dificultades y Conclusiones

Dificultades

Uno de los mayores desafíos fue la implementación del algoritmo de ordenamiento manual para que fuera lo suficientemente flexible como para ordenar por diferentes criterios (nombre o números) y en diferentes sentidos (ascendente o descendente). Se resolvió mediante el paso de parámetros dinámicos a la función de ordenamiento.

Conclusiones

El desarrollo de este TPI permitió afianzar los conocimientos sobre estructuras de datos dinámicas y la importancia de la validación de entradas. La modularización resultó clave para mantener un código limpio y escalable.